

学科、专业：环境科学、环境工程

研究方向：本专业各方向

试题名称：环境工程学

试题编号：867

一、名词

略

二、简答

1. 对雾霾的产生机制对人体危害以及治理手段。

人为因素：

(1) 汽车尾气。

(2) 北方到了冬季烧煤供暖所产生的废气。

(3) 工业生产排放的废气。

(4) 建筑工地和道路交通产生的扬尘。

(5) 可生长颗粒

(6) 家庭装修中产生粉尘

气候因素：

(1) 在水平方向静风现象增多

(2) 垂直方向上出现逆温

(3) 空气中悬浮颗粒物和有机污染物的增加

对人体产生的危害：

(1) 对呼吸系统的影响

(2) 对心血管系统的影响

(3) 雾霾天气还可导致近地层紫外线的减弱，使空气中的传染性病菌的活性增强，传染病增多。

(4) 不利于儿童成长

(5) 影响心理健康

(6) 影响生殖能力

(7) 易引发老年痴呆症

治理手段：

(1) 严格控制污染物排量。控制污染物排量是最直接的防止措施，也是最有效的。

(2) 制定相关国家法律

(3) 积极发展生态公益

(4) 增强公民的环保意识。

2. 流水不腐、出淤泥而不染的设计原理。

流水不腐的原理：

江河中的水含有各种微生物，细菌也分为两大类，一类叫“需氧菌”，它的生长、繁殖都需要氧气，在新陈代谢过程中还能吞食水中的污染物质，净化水体。另一类叫“厌氧菌”，在新陈代谢中会产生氯化氢及其它一些具有特殊臭味的物质。

水的不断流动，能把空气中的氧气带入水中，增加水中的含氧量，为需氧菌的生长繁殖创造了有利条件，同时可抑止厌氧菌的生存。这样，流水也就不腐了。

出淤泥而不染的原理：

从好氧菌，聚磷菌，硝化菌，反硝化菌等对植物的作用，植物吸收淤泥里的有机营养物生长讨论“出淤泥而不染”。

3. 关于植物重金属迁移的问题。

题目不完整，略

三、计算 (15 分)

由混合稀释公式得：

已知: $\rho_2 = C_r = 0.005 \text{ mg/L}$; $\rho_{\max} = 0.01 \text{ mg/L}$

$q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$; $a = 0.7$; $\rho_p = 250 \text{ mg/L}$; $\rho_1 = \rho_s = ?$

$$\rho_{\max} = \frac{\rho_1 q + \rho_2 a Q}{a Q + q}$$

$$\rho_1 = \rho_s = \frac{(a Q + q) \rho_{\max} - \rho_2 a Q}{q}$$

$$= \frac{(0.7 \times 8 + 50/3600) 0.01 - 0.005 \times 0.7 \times 8}{50/3600} = 2.02 \text{ mg/L}$$

$$\text{所以 } E = \frac{\rho_p - \rho_s}{\rho_p} \times 100\% = \frac{250 - 2.02}{250} \times 100\% = 99.19\%$$

四、案例 (30 分)

1. 为什么说畜禽养殖是一把“双刃剑”?

利:

- (1) 提供食物
- (2) 增加农民收入

弊:

- (1) 粪便含水量大, 带来恶臭
- (2) 处理、运输不便
- (3) 污染环境

2. 我国畜禽养殖污染形成原因.

- (1) 分散经营, 饲养规模小
- (2) 管理方法不当
- (3) 过量排放
- (4) 监管不到位

3. 集约化养殖场的主要污染源.

- (1) 畜产废弃物
- (2) 粪便
- (3) 污水
- (4) 臭气

4. 畜禽污水具有哪些基本特征? 国内外有哪些处理和资源化方式?

基本特征:

(1) 宫小里人

(2) 氨氮含量高

(3) 含有大量病原微生物

处理方式:

(1) 自然处理法: 特点是投资少、工艺简单、动力消耗小, 但是受自然条件影响较大, 制约着处理效果和稳定性。包含: 氧化塘、人工湿地、土壤处理法等。

(2) 厌氧生物处理技术: 特点是造价低, 占地面积小、能量需求低、还可以产生沼气, 处理过程不需要氧气, 不受传氧能力的限值, 因而具有较高的有机负荷潜力, 能使一些好氧微生物不能降解的部分进行有机物降解。常用的厌氧生物处理方法: 完全混合式厌氧消化器、厌氧接触反应器、厌氧滤池、上流式厌氧污泥床、厌氧流化床、升流式厌氧反应器、折流式厌氧反应器内循环厌氧反应器等工艺, 目前畜禽养殖污水处理项目中常用的工艺为升流式厌氧反应器 (UASB 反应器) 和 IC 反应器。

UASB

5. 如何对集约化养殖场实施全过程控制?

(1) 总量化控制原则

(2) 减量化处置原则

(3) 成本低廉化治理原则

(4) 强化集约化养殖场治理管理

(5) 严格执行废弃物排放规范

(6) 开发畜禽废弃物资源化技术。

五、论述

1. 污水处理厂选址问题, 处理工艺。

(1) 应与选定的污水处理工艺相适应, 如选定稳定塘或土地处理系统为处理工艺时, 必须有适当的土地面积。

(2) 无论采用什么处理工艺, 都应尽量做到少占农田和少占良田。

(3) 厂址必须位于集中给水水源下游, 并应设在城镇、工厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向。为保证卫生要求, 厂址应与城镇、工厂厂区、生活区及农村居民点保持约 300 米的距离, 但也不宜太远, 以免增加管道长度, 提高造价。

(4) 当处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时，厂址应考虑与用户靠近，或者便于运输，当处理水排放时，则应与受纳水体靠近。

(5) 厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应设在地理条件较好的地方，如无塌方、滑坡等特殊地质现象，土壤承载力较好（一般要求在 0.15Mpa 以上）；要求地下水位低，以方便施工，降低造价。

(6) 要充分利用地形，应选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少土方工程量，若有可能，宜采用污水不经水泵提升而自流入处理构筑物的方案，以节省动力费用，降低处理成本。

(7) 根据城市总体规划，污水处理厂厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地。

2. 清洁生产的全过程控制.

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。

（清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式）。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

清洁生产的观念主要强调三个重点：

(1) 清洁能源。包括开发节能技术，尽可能开发利用再生能源以及合理利用常规能源。

(2) 清洁生产过程。包括尽可能不用或少用有毒有害原料和中间产品。对原材料和中间产品进行回收，改善管理、提高效率。

(3) 清洁产品。包括以不危害人体健康和生态环境为主导因素来考虑产品的制造过程甚至使用之后的回收利用，减少原材料和能源使用。